

ABLESTACK

ABLESTACK for NAS 백업 솔루션

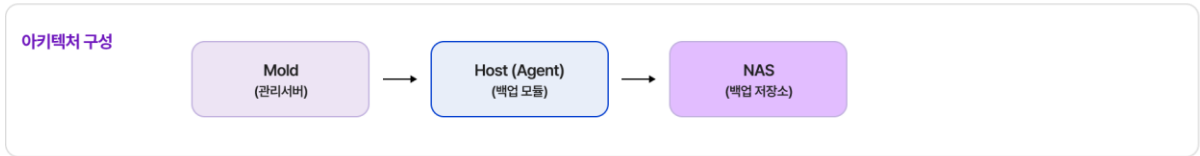
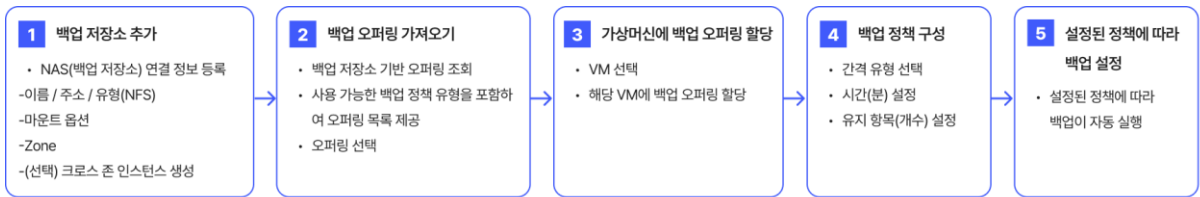
ABLESTACK®

ABLESTACK for NAS 백업 솔루션

ABLESTACK은 Mold UI를 이용해 NAS 백업 저장소와 연동하여 가상머신의 데이터를 비주기적 또는 주기적으로 안전하게 백업하고, 복원할 수 있는 기능을 제공합니다. 사용자는 NAS 백업 저장소와 백업 오퍼링을 등록하여 백업 실행, 정책 구성, 복원 및 삭제 작업을 Mold UI에서 통합적으로 관리할 수 있습니다.

또한 게스트 운영체제에 별도의 백업 에이전트를 설치하지 않는 에이전트리스 방식의 가상머신 백업을 지원하며, INCREMENTAL 백업을 통해 변경된 데이터만 백업하여 백업 시간과 저장 공간을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

본 문서는 NAS 백업 저장소 연동 방법과 백업 정책에 따른 가상머신 백업 및 백업 볼륨 복원 및 연결 기능을 중심으로 설명하며, 전체적인 아키텍처와 백업 방식은 다음과 같습니다.



백업 방식

구분	FULL 백업	INCREMENTAL 백업	복원 (Restore)	INFO
VM / QCOW2	KVM libvirt backup-begin 기반 전체 qcow2 백업	KVM libvirt backup-begin + parent checkpoint/bitmap 기반 증분 	- 원하는 복원 시점 선택 - Full 백업만 있는 경우 : Full 백업으로 복원 - Full + Incremental 체인인 경우 : 선택한 시점까지의 체인을 순서대로 적용하여 복원 (Full → Incremental ...) - VM 또는 볼륨 단위 복원 지원 (볼륨으로 복원 가능)	본 기능은 백업 정책으로 실행된 백업본에 대해서만 동작합니다. - FULL 백업만 사용 시 : 최대 백업 수 (= 유지 항목 수)에 따라 오래된 FULL 백업이 순차적으로 삭제됩니다. - INCREMENTAL 사용 시 : 체인(Full + Incremental 세트) 단위로 관리되며, 유지 항목 수에 따라 오래된 체인 세트가 삭제됩니다.
HCI / RBD	RBD snapshot 생성 후 전체 export	parent snapshot 기준 export-diff 		

NAS 백업 솔루션 연동

ABLESTACK Mold UI를 이용한 백업 솔루션 연동은 다음의 순서로 이루어집니다.

1. 글로벌 설정
2. 백업 저장소 추가
3. 백업 오퍼링 가져오기
4. 백업 오퍼링 할당

글로벌 설정

Mold의 “구성 > 글로벌 설정” 으로 이동해서 우측 상단에 “backup” 을 검색하면 아래와 같은 백업 관련 글로벌 설정이 표시됩니다. 백업 솔루션과 연동하기 위해 다음과 같은 글로벌 설정을 변경합니다.

Backup enable attach detach of volumes (backup.enable.attach.detach.of.volumes) Enable volume attach/detach operations for VMs that are assigned to Backup Offerings.	☒	ⓘ
Backup framework enabled (backup.framework.enabled) Is backup and recovery framework enabled.	☒	ⓘ
Backup framework provider plugin (backup.framework.provider.plugin) The backup and recovery provider plugin (comma-separated). Example: dummy,nas,commvault	nas	ⓘ
Backup framework sync interval (backup.framework.sync.interval) The backup and recovery background sync task polling interval in seconds.	300	ⓘ

- Backup framework enabled : 백업 기능 활성화
- Backup framework provider plugin : 백업 솔루션 명칭 nas 등록
- Backup framework sync interval : 백그라운드에서 백업 동기화 실행 간격
- Kvm incremental backup : KVM 증분 백업 활성화
- Backup chain size : KVM 증분 체인 최대 길이 설정
- Backup command timeout : 백업 명령 실행 timeout
- Backup restore timeout : 백업 복원 명령 실행 timeout
- Nas backup restore mount timeout : NAS 복원 mount timeout
- Backup enable attach detach of volumes : 백업 오퍼링이 할당된 가상머신에 대해 볼륨 작업 허용할지 제어

해당 설정을 변경한 후 Mold 서비스를 재시작 합니다.

백업 저장소 추가

Mold에서 "인프라스트럭처 > 백업 저장소" 로 이동해서 "백업 저장소 추가" 버튼을 클릭합니다.
다음과 같이 "백업 저장소 추가" 대화상자가 표시됩니다.

백업 저장소 추가 ?

* 이름 ⓘ
name of the backup repository

* 주소 ⓘ
address of the backup repository

* 유형 ⓘ
type of the backup repository storage. Supported values: nfs, cephfs, cifs ▾

마운트 옵션 ⓘ
shared storage mount options

* Zone ⓘ
ID of the zone where the backup repository is to be added for taking back... ▾

크로스 존 인스턴스 생성 ⓘ
☐

취소

확인

대화 상자에서 입력하거나 선택해야 하는 항목은 다음과 같습니다.

- 이름 : 백업 저장소 이름
- 주소 : <서버 IP>:/경로
- 유형 : nfs
- 마운트 옵션 : 호스트에 마운트 할 때 전달해야 하는 마운트 옵션
- Zone: 백업 저장소를 설정할 Zone
- 크로스 존 인스턴스 생성 : 다른 Zone에서 해당 백업본으로 인스턴스 생성 가능 여부

모든 설정 정보를 입력/선택 한 후 "확인" 버튼을 클릭하여 백업 저장소를 추가합니다.

백업 오퍼링 가져오기

Mold에서 “서비스 오퍼링 > 백업 오퍼링” 으로 이동해서 “백업 오퍼링 가져오기” 버튼을 클릭합니다.

다음과 같이 “백업 오퍼링 가져오기” 대화상자가 표시됩니다.

백업 오퍼링 가져오기

* 이름

* 설명

* Zone

* 제공자

* 외부 아이디

사용자 기반 백업 허용

공개

취소 확인

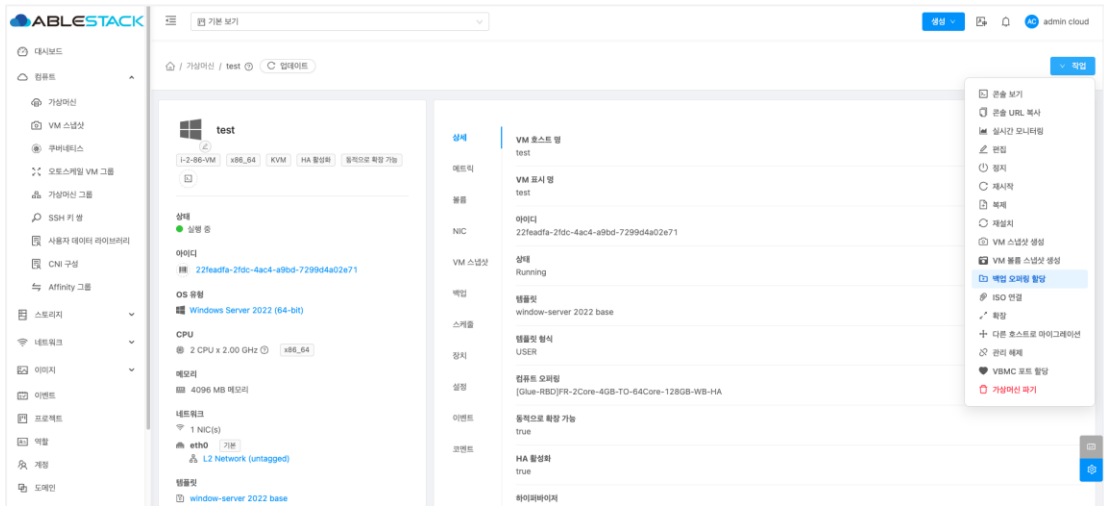
대화 상자에서 입력하거나 선택해야 하는 항목은 다음과 같습니다.

- 이름 : 백업 오퍼링 이름
- 설명 : 백업 오퍼링 설명
- Zone : 백업 오퍼링을 설정할 Zone
- 제공자 : nas
- 외부 아이디 : 백업 저장소 이름
- 사용자 기반 백업 허용 : 사용자 기반 백업 허용
- 공개 : 모든 계정에 백업 오퍼링 공개

모든 설정 정보를 입력/선택 한 후 “확인” 버튼을 클릭하여 백업 오퍼링을 가져옵니다.

백업 오퍼링 할당

Mold의 “컴퓨터 > 가상머신” 에서 “백업 오퍼링 할당” 버튼을 다음과 같이 클릭합니다.



다음과 같이 “백업 오퍼링 할당” 대화상자가 표시됩니다.

백업 오퍼링 할당 ?

백업 오퍼링 할당

* 백업 오퍼링 ID ①

ID of the backup offering

취소

확인

대화 상자에서 선택해야 항목은 다음과 같습니다.

- 백업 오퍼링 ID : 백업 오퍼링 이름

설정 정보를 선택한 후 “확인” 버튼을 클릭하여 백업 오퍼링을 할당합니다.

가상머신에 백업 오퍼링이 할당되면 백업 시작 또는 백업 정책 구성 버튼이 활성화됩니다.

NAS 백업 및 복원

ABLESTACK Mold UI를 이용해 백업 또는 백업 정책을 구성할 수 있고, 백업을 복원하거나 복원된 볼륨을 가상머신에 연결할 수 있는 기능, 백업 삭제 및 가상머신에 백업 오퍼링 제거 기능을 제공합니다.

백업 시작

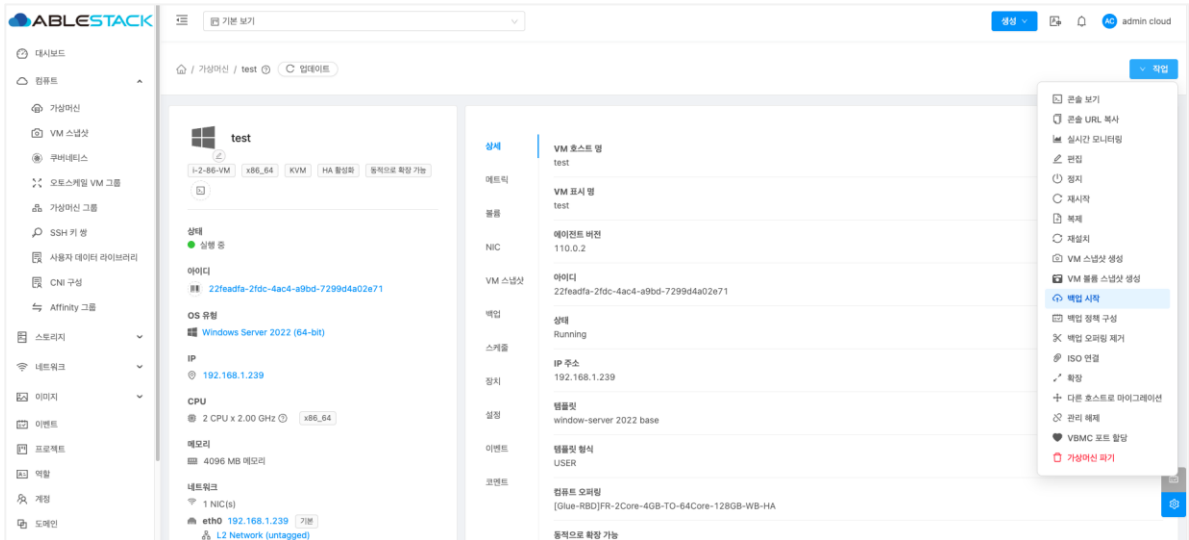
ABLESTACK의 NAS 백업 솔루션은 FULL/INCREMENTAL 백업을 지원하며, 백업 저장소 정보를 사용해 공유 스토리지를 KVM 호스트에 임시 마운트한 뒤 가상머신 디스크 백업을 수행합니다.

백업 트래픽은 KVM 호스트와 백업 저장소 간 직접 통신으로 처리되므로 별도의 백업 전용 대역을 사용할 수 있습니다. 백업 대상 호스트는 해당 대역으로 라우팅 가능해야 하며, 백업 저장소 등록 시 백업 전용 네트워크의 NAS 주소를 사용해야 합니다. 호스트는 백업 수행 시점에 NAS를 직접 마운트하므로 사전 수동 마운트는 필요하지 않습니다.

QCOW2 기반 가상머신 디스크는 libvirt의 push 기반 backup-begin 메커니즘을 사용하여 백업됩니다. FULL 백업은 전체 디스크를 qcow2 형식으로 백업 저장소에 저장하고, INCREMENTAL 백업은 이전 checkpoint/bitmap을 기준으로 변경된 블록만 저장합니다.

RBD 기반 가상머신 디스크는 RBD snapshot 기반으로 백업됩니다. FULL 백업은 기존 snapshot을 생성한 후 전체 디스크 데이터를 백업 저장소에 저장하고, INCREMENTAL 백업은 이전 snapshot과 현재 snapshot 간 변경분을 export-diff 방식으로 저장합니다.

Mold의 “컴퓨터 > 가상머신” 에서 “백업 시작” 버튼을 다음과 같이 클릭합니다.



다음과 같이 “백업 시작” 대화상자가 표시됩니다.

백업 시작 ?

✕

VM 백업을 생성 하시겠습니까?

이름

설명

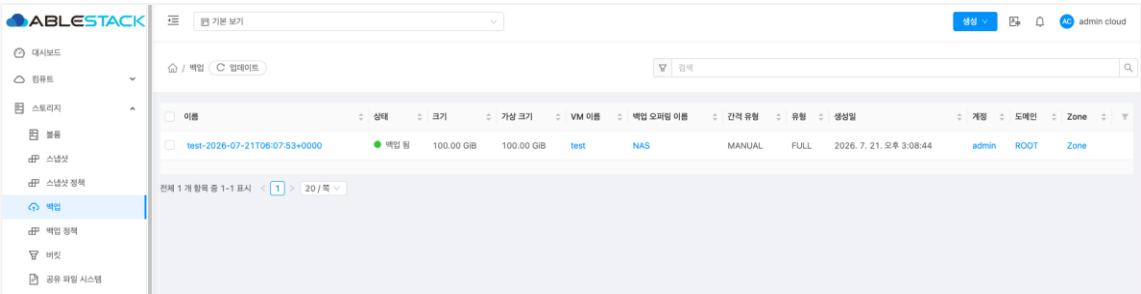
VM 일시정지 ?

취소

확인

이름과 설명을 입력하거나, VM 일시정지 옵션을 선택하여 “확인” 버튼을 클릭하여 가상머신을 백업합니다. 백업이 완료되면 Mold의 “스토리지 > 백업” 에서 백업 목록을 조회할 수 있습니다.

“확인” 버튼을 클릭하여 가상머신을 백업 합니다. 백업이 완료되면 Mold의 “스토리지 > 백업” 에서 백업 목록을 조회할 수 있습니다.



백업 정책 구성

ABLESTACK의 NAS 백업 솔루션은 백업 정책 구성 기능을 지원합니다.

Mold의 “컴퓨터 >가상머신” 에서 “백업 정책 구성” 버튼을 클릭합니다. 다음과 같이 “백업 정책 구성” 대화상자가 표시됩니다.

백업 정책 구성

스케줄

예약된 백업

아래 사용 가능한 옵션을 선택하고 정책 기본 설정을 적용하여 반복 백업 정책을 설정할 수 있습니다.

간격 유형

매시간

매일

매주

매월

* 시간

분(매시)

유지

* 시간대

VM 일시정지

취소

확인

대화 상자의 스케줄 Tab 에서 입력하거나 선택해야 하는 항목은 다음과 같습니다.

- 간격 유형 : 매시간, 매일, 매주, 매월
- 시간, 요일, 일자 : 백업 스케줄 시간, 요일, 일자
- 유지 : 보관할 최대 백업 수 또는 백업 체인 세트 수
- 시간대 : 세계 표준 시간
- VM 일시정지

모든 설정 정보를 입력/선택 한 후 "확인" 버튼을 클릭하여 백업 정책을 구성합니다.

백업 정책은 다음과 같이 예약된 백업 Tab 에서 조회가 가능합니다.

백업 정책 구성 ?

스케줄

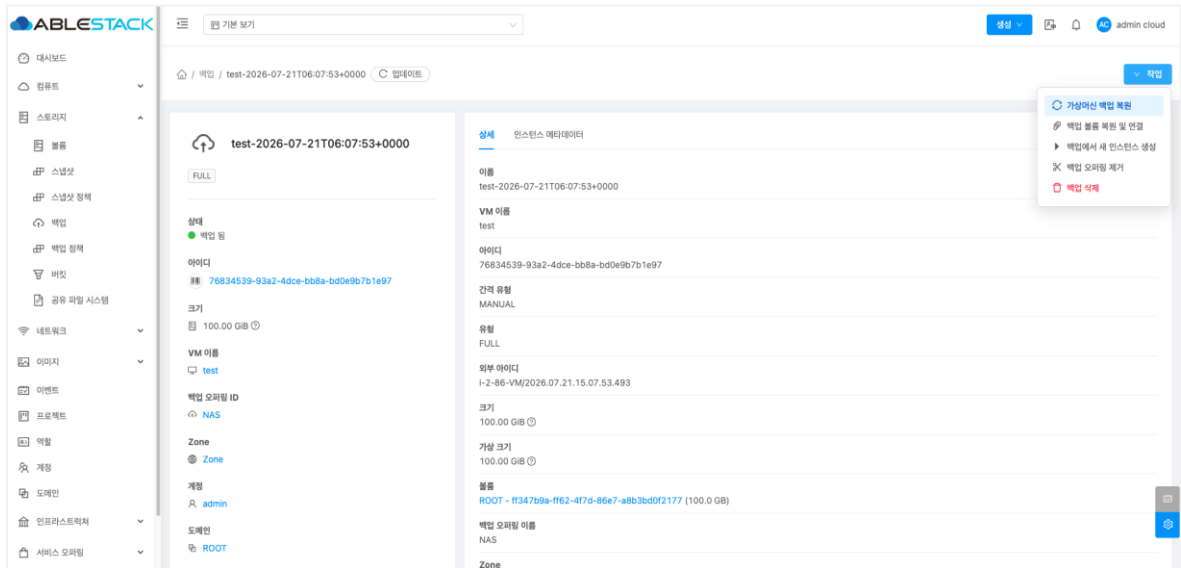
예약된 백업

	간격 유형	시간	유지	시간대	작업
	DAILY	00:00	2	Asia/Seoul [Korea Standard Time]	

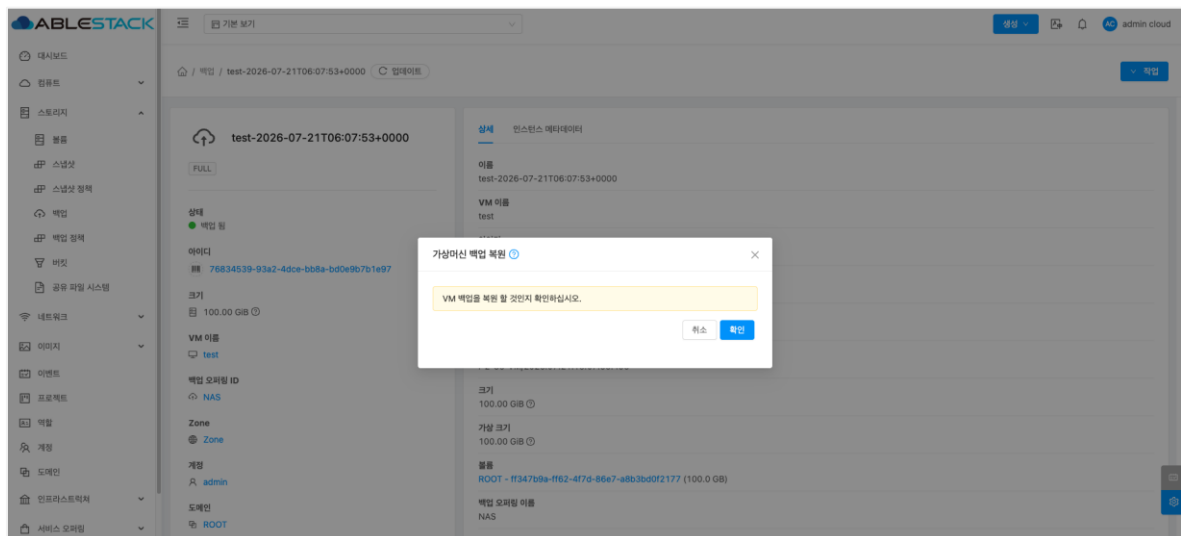
가상머신 백업 복원

ABLESTACK의 NAS 백업 솔루션은 가상머신 백업 복원을 지원하며, 복원하려는 가상머신은 "정지중" 인 상태에만 가능합니다.

Mold의 "스토리지 > 백업" 에서 "가상머신 백업 복원" 버튼을 다음과 같이 클릭합니다.



다음과 같이 "가상머신 백업 복원" 대화상자가 표시됩니다.



“확인” 버튼을 클릭하여 가상머신을 복원합니다. 복원이 완료되면 Mold의 “컴퓨터 > 가상머신” 에서 해당 가상머신을 구동시켜 복원 상태를 확인합니다.

백업 볼륨 복원 및 연결

ABLESTACK의 NAS 백업 솔루션은 백업 볼륨을 복원하고 다른 가상머신에 해당 볼륨을 연결하는 기능을 제공합니다. 해당 기능 사용을 위해서는 구성 > 글로벌 설정에서 Backup enable attach detach of volumes 설정을 활성화 해야합니다.

주의사항으로는 복원 대상 가상머신과 백업 볼륨은 스토리지 유형 및 하이퍼바이저 환경이 호환되어야하며, 백업본보다 작은 디스크 오퍼링에는 복원할 수 없습니다. 복원된 볼륨은 신규 볼륨으로 생성되어 대상 가상머신에 연결되며, 게스트 OS에서 디스크 인식 및 마운트 작업이 추가로 필요할 수 있습니다.

Mold의 “스토리지 > 백업” 에서 “백업 볼륨 복원 및 연결” 버튼을 클릭합니다. 다음과 같이 “백업 볼륨 복원 및 연결” 대화상자가 표시됩니다.

백업 볼륨 복원 및 연결

×

* 볼륨

* VM

취소

확인

대화 상자에서 선택해야 항목은 다음과 같습니다.

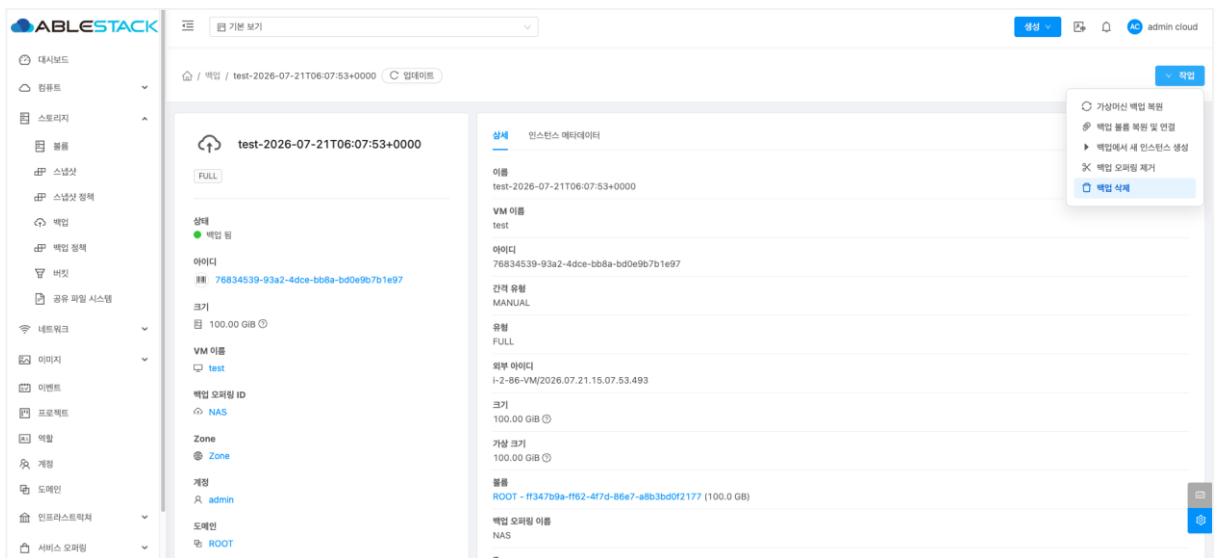
- 볼륨 : 백업된 가상머신의 특정 볼륨
- VM : 백업 볼륨을 복원하여 연결할 가상머신

설정 정보를 선택한 후 “확인” 버튼을 클릭하여 백업된 볼륨을 복원하여 해당 볼륨을 가상머신의 데이터 디스크로 추가하여 연결합니다.

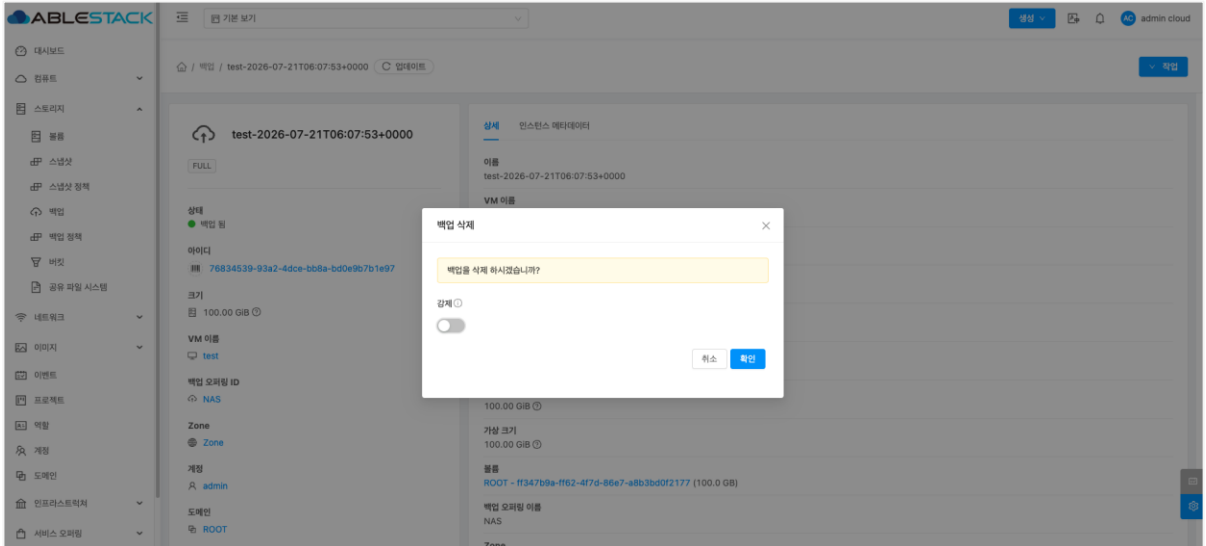
복원 및 연결이 완료되면 Mold의 “컴퓨터 > 가상머신” 에서 해당 가상머신을 구동시켜 복원된 볼륨 연결 상태를 확인합니다.

백업 삭제

Mold의 “스토리지 > 백업” 에서 “백업 삭제” 버튼을 다음과 같이 클릭합니다.



다음과 같이 “백업 삭제” 대화상자가 표시됩니다.



“확인” 버튼을 클릭하여 백업을 삭제합니다.

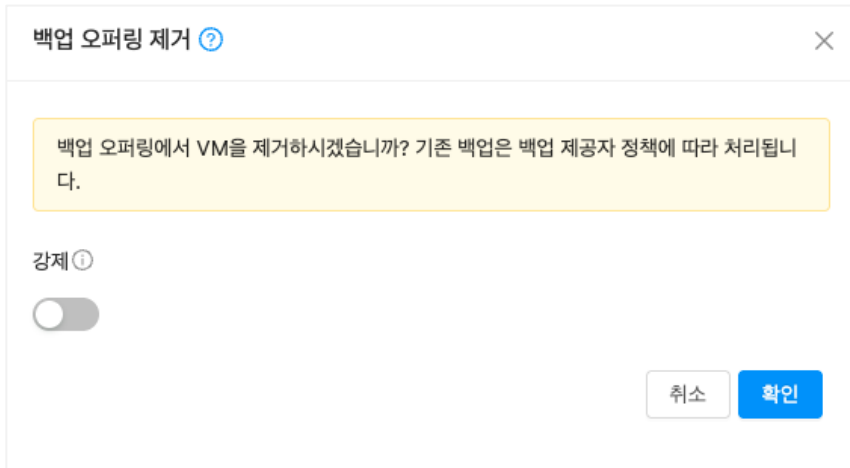
증분 백업이 활성화된 환경에서 강제 삭제 옵션을 사용할 경우, 선택한 백업을 기준으로 연결된 증분 백업 체인이 존재하는 경우에도 삭제할 수 있습니다. 이 경우 삭제된 체인이 포함된 시점으로는 복원이 불가능하므로, 운영 환경에서는 백업 의존 관계를 확인한 후 신중하게 수행해야 합니다.

백업 오퍼링 제거

ABLESTACK의 NAS 백업 솔루션은 가상머신 또는 백업 UI 에서 백업 오퍼링 제거 기능을 지원합니다.

Mold의 "컴퓨터 > 가상머신" 에서 "백업 오퍼링 제거" 버튼을 클릭하거나, "스토리지 > 백업" 에서 "백업 오퍼링 제거" 버튼을 클릭합니다.

다음과 같이 "백업 오퍼링 제거" 대화상자가 표시됩니다.



"확인" 버튼을 클릭하여 가상머신에 연결된 백업 오퍼링을 제거합니다.

백업 오퍼링을 제거하면 해당 가상머신에 대한 신규 백업 정책은 더 이상 실행되지 않습니다. 다만 기존 백업본은 자동 삭제되지 않으므로, 저장소 용량 관리를 위해 필요하지 않은 백업본은 별도 삭제 작업을 수행해야 합니다. 증분 백업 체인이 있는 경우 백업본을 개별 삭제할 때 parent 백업 의존 관계를 확인해야 하며, 강제 삭제 시 의존하는 하위 증분 백업 체인에 영향을 줄 수 있습니다.

ABLECLOUD

All about data & cloud

주식회사 에이블클라우드 www.ablestack.co.kr

본사 | 서울시 영등포구 영신로 220, knk디지털타워 1901호

기술연구소 | 대전시 대덕구 대화로 106번길 66, 펜타플렉스 810~812호

영남지사 | 부산광역시 남구 남동천로 128, 1325호(문현동, 부산국제금융센터 BIFC II)

대표전화 | 1544-3696

이메일 | sales@ablecloud.io



공식홈페이지